

Informe Técnico: Cálculo Cronológico de PPP

SISTEMA DE INVENTARIO POLICLÍNICO TABANCURA

Fecha: 01 de Septiembre, 2026
Módulo: Kardex Valorizado & Movimientos

1. CONTEXTO Y REQUERIMIENTO DE NEGOCIO

El cálculo del **Precio Promedio Ponderado (PPP)** debe ser **estrictamente cronológico (Kardex continuo)**. Si en cualquier momento se registra un documento con fecha anterior (por ejemplo, una factura con fecha pasada ingresada con desfase), el sistema debe ordenar la línea de tiempo completa desde el primer movimiento y **recalcular el PPP en cascada hacia adelante**, respetando los saldos y costos que existían a cada fecha de corte.

2. FÓRMULA Y LÓGICA DE RECÁLCULO EN CASCADA

Ante cada nuevo ingreso o compra valorizada:

$$\text{Nuevo PPP} = [(\text{Stock Previo} \times \text{PPP Previo}) + (\text{Cantidad Ingreso} \times \text{Valor Unitario Neto})] / (\text{Stock Previo} + \text{Cantidad Ingreso})$$

- Entradas (Compras/Ingresos con costo):** Afectan el valor del PPP ponderando las existencias previas con el nuevo valor unitario.
- Salidas (Consumos/Egresos):** Disminuyen el stock físico manteniendo el PPP vigente en ese momento.
- Trazabilidad:** Cada registro de movimiento guarda una instantánea de su `pppCalculado` histórico a su respectiva fecha.

3. VERIFICACIÓN DE PRUEBA REAL (PRODUCTO: CLT-MC-0197)

A continuación se detalla la reconstrucción cronológica automatizada aplicada a los 4 movimientos ingresados en la prueba:

FECHA EMISIÓN	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CANTIDAD	VALOR UNIT. NETO	STOCK ACUM.	PPP EN ESA FECHA
28/07/2026	Factura	1234	10 UND	\$15.000,00	10 UND	\$15.000,00
28/08/2026	Factura	645449	15 UND	\$18.739,50	25 UND	\$17.243,70
29/08/2026	Factura	645449	15 UND	\$18.739,50	40 UND	\$17.804,63
29/08/2026	Guía Despacho	645449	15 UND	\$18.739,50	55 UND	\$18.059,59

ESTADO FINAL EN BASE DE DATOS

[CLT-MC-0197] BLOQUE HIBRIDO MULTICAPA A3

\$18.059,59

Stock Total Físico: 55 UND

4. IMPLEMENTACIÓN EN CÓDIGO

- `src/lib/kardex.ts` : Función central `recalcularPPPProducto` que procesa todas las transacciones ordenadas por `fecha asc`, `createdAt asc`.

- `src/app/movimientos/docActions.ts` : Ejecución de recálculo atómico en transacciones de compras (Facturas y Guías).
- `src/app/movimientos/actions.ts` : Soporte de recálculo continuo en movimientos de inventario directos.